

Dãy ngoặc

Điểm: 1200 (p)

Thời gian: 1.0s

Bộ nhớ: 256M

Input: bàn phím

Output: màn hình

Có thể định nghĩa khái niệm dãy ngoặc đúng dưới dạng đệ quy như sau:

1. $()$ là dãy ngoặc đúng
2. C là dãy ngoặc đúng nếu $C = (A)$ hay $C = AB$ với A, B là các dãy ngoặc đúng.

Ví dụ dãy ngoặc đúng: $()$, $(())$, $()()$, $(())()$

Ví dụ dãy ngoặc sai: $)()$, $(((((, ()((,)))$, $)()()$

Bạn hãy viết chương trình liệt kê tất cả các dãy ngoặc đúng có chiều dài n (n chẵn)

Input

- Là số nguyên n (n chẵn, $2 \leq n \leq 30$)

Output

- In số m là số lượng các dãy ngoặc đúng có chiều dài n

Example

Test 1

Input

4

Output

2

Note

Ví dụ 1: Có 2 dãy ngoặc đúng là: $(())$, $()()$

Test 2**Input**

2

Output

1

Note

Ví dụ 2: Có 1 dãy ngoặc đúng l